

EDUTRACK

Application de Suivi et d'Apprentissage Intelligent

Description Globale & Fonctionnalités Complètes

Système Éducatif Camerounais • GCE | BEPC | BAC | Concours

Version 1.0 • 2025

1. Présentation Générale

EduTrack est une application mobile et web intelligente dédiée aux apprenants du système éducatif camerounais (collégiens, lycéens, étudiants). Elle combine l'intelligence artificielle, le suivi personnalisé et l'implication parentale pour booster la réussite académique.

Vision

Devenir la plateforme éducative numéro 1 d'Afrique centrale, en donnant à chaque élève camerounais un répétiteur intelligent, disponible 24h/24, adapté à son niveau et à son programme officiel.

Mission

Comblar les lacunes scolaires, préparer efficacement aux examens officiels (BEPC, BAC, GCE) et orienter chaque élève vers la filière et la carrière qui lui correspondent.

Le système éducatif camerounais fait face à une crise grave : le taux de réussite au Baccalauréat 2024 est tombé à 37,26% (contre 75,73% l'année précédente). Les filières littéraires affichent moins de 7% de réussite. EduTrack s'attaque directement à ces problèmes structurels.

2. Publics Cibles

Fonctionnalité	Description	Cible
Collégiens (6e → 3e)	Révisions quotidiennes, préparation BEPC, suivi parental	Grand public
Lycéens (2nde → Tle)	Simulation d'examens BAC (A, C, D, E), orientation filière	Grand public
Étudiants universitaires	Concours grandes écoles (ENAM, ENS, IUT, ENSP...)	Abonnés Premium
Parents d'élèves	Suivi performances, rapports hebdomadaires, alertes	Espace dédié
Enseignants	Publication de cours, correction d'exercices, tableau de bord classe	Module Pro
Établissements scolaires	Suivi collectif des élèves, statistiques de performance	Module Institutionnel

3. Modules Fonctionnels

MODULE 1 — Gestion des Exercices et Épreuves

Ce module constitue le cœur d'EduTrack. Il donne accès à une bibliothèque complète d'épreuves et d'exercices alignés sur les programmes officiels camerounais (OBC, GCE Board).

Fonctionnalités clés

- Banque de plus de 400 épreuves officielles (BAC, BEPC, GCE) des 10 dernières années
- Exercices par matière, par niveau et par thème, alignés sur les programmes MINESEC
- Choix quotidien d'une épreuve ou d'un exercice à traiter
- Mode minuterie : l'élève définit lui-même son temps de travail
- Mode examen simulé : conditions réelles, chronomètre, sans aide extérieure
- Correction automatique avec solutions détaillées et explications étape par étape
- Filtre par série (A1, A4, C, D, E, TI) et par matière (Maths, Français, SVT, Physique...)

Matières couvertes

Fonctionnalité	Description	Cible
Mathématiques	Algèbre, analyse, géométrie, probabilités	Toutes séries
Français / Anglais	Rédaction, grammaire, littérature, oral	Toutes séries
Sciences (SVT, Physique-Chimie)	Cours, expériences, schémas annotés	Séries C, D, E
Histoire-Géographie	Cours, chronologies, cartes	Séries A, D
Philosophie	Dissertations, commentaires de texte	Terminale
Informatique / TIC	Algorithmique, bureautique, programmation	Séries TI, E
Économie-Gestion	Comptabilité, management, droit	Séries G, TI

MODULE 2 — Diagnostic de Niveau et Remédiation

Problème identifié : la promotion collective automatique fait que des élèves arrivent en Terminale avec des lacunes depuis la 6e. Ce module détecte et comble ces lacunes de manière ciblée.



Fonctionnalités clés

- Test de positionnement à l'inscription : évaluation rapide par matière et par niveau
- Carte visuelle des lacunes : l'élève voit exactement ses points faibles par chapitre
- Parcours de remédiation automatique généré par l'IA selon le profil de l'élève
- Exercices de rattrapage ciblés sur les notions mal maîtrisées
- Suivi de la progression : chaque lacune est marquée comme 'en cours' ou 'maîtrisée'
- Alertes automatiques quand une notion mal maîtrisée est liée à un examen proche
- Recommandations continues qui évoluent avec les progrès de l'élève

MODULE 3 — Assistant Intelligent IA (4 sous-modules)

EduTrack embarque 4 modules d'intelligence artificielle distincts, chacun spécialisé dans un aspect de la vie scolaire.

Fonctionnalité	Description	Cible
Chatbot pédagogique	Répond aux questions de l'élève en temps réel, explique les notions, résout des exercices. Disponible 24h/24 comme un répétiteur virtuel.	Tous abonnés
Assistant planning	Génère et met à jour l'emploi du temps d'étude personnalisé. Lance des rappels automatiques pour chaque session de travail.	Tous abonnés
Assistant évaluation	Simule des conditions d'examen réelles. Corrige automatiquement les réponses avec des solutions détaillées et une note calculée.	Standard & Premium
Assistant révision (style Duolingo)	Pose des micro-questions quotidiennes ('Connais-tu ce théorème ?'). Renforce la mémoire à long terme par la répétition espacée.	Tous abonnés

MODULE 4 — Simulation d'Examens Officiels

Ce module reproduit fidèlement les conditions des examens camerounais : BEPC, Probatoire, Baccalauréat et GCE (O-Level, A-Level).



Fonctionnalités clés

- Simulation complète avec chronomètre, sans accès aux cours ni au chatbot
- Épreuves au format officiel (OBC et GCE Board) selon la série de l'élève
- Calcul automatique de la note finale selon les coefficients officiels
- Rapport de performance détaillé après chaque simulation
- Identification des matières où l'élève perd le plus de points
- Historique de toutes les simulations pour mesurer la progression
- Mode 'Examen blanc' : simulation complète sur une journée (toutes les épreuves)

MODULE 5 — Emploi du Temps Personnalisé

L'IA génère un planning d'étude sur mesure, adapté au programme scolaire, aux lacunes détectées et aux disponibilités hebdomadaires de l'élève.



Fonctionnalités clés

- Génération automatique d'un emploi du temps hebdomadaire personnalisé
- Prise en compte du programme scolaire officiel et des matières coefficientées
- Priorisation des matières selon les lacunes détectées et les examens à venir
- Respect des disponibilités de l'élève (week-end, après l'école, vacances)
- Alarmes et rappels automatiques avant chaque session d'étude
- Ajustement dynamique du planning selon les progrès ou les retards
- Mode vacances : programme intensif de révision pendant les périodes creuses

MODULE 6 — Module Parental

Les parents ont accès à un espace dédié pour suivre en temps réel l'activité scolaire de leur enfant, sans avoir besoin d'interroger l'élève.



Fonctionnalités clés

- Tableau de bord parental : vue globale des résultats, des lacunes et de la régularité
- Rapport hebdomadaire automatique envoyé par SMS et/ou email au parent
- Notification instantanée des notes obtenues lors des évaluations
- Rapport des lacunes identifiées avec les recommandations associées
- Suivi du temps d'étude réel certifié (durée, matières, régularité)
- Planning d'exercices de la semaine consultable à tout moment
- Alerte si l'élève n'a pas travaillé depuis plus de 3 jours

MODULE 7 — Orientation Scolaire et Professionnelle

Un problème majeur identifié : de nombreux élèves camerounais choisissent leur série ou leur filière par hasard, sans lien avec leurs forces ni avec les débouchés réels du marché.



Fonctionnalités clés

- Test de profil IA : identification des points forts, des aptitudes et des intérêts
- Recommandation de série (A1, A4, C, D, E, TI) selon le profil de l'élève
- Fiches métiers locaux : plus de 200 métiers du marché camerounais et africain
- Guide des filières universitaires : UYI, UYII, Univ. de Douala, Buéa, Dschang...
- Préparation aux concours d'entrée : ENAM, ENS, IUT, ENSP, Police, Armée
- Comparateur de filières : débouchés, durée, coût, taux d'emploi
- Mentorat virtuel : témoignages de professionnels camerounais par secteur

MODULE 8 — Atelier Rédaction et Expression

Le Bac littéraire (A4) affiche moins de 7% de réussite en 2024. Ce module cible spécifiquement les compétences en expression française et anglaise, les plus déficientes.

Fonctionnalités clés

- Exercices de rédaction corrigés automatiquement par IA : dissertations, résumés, commentaires
- Correction grammaticale et orthographique en temps réel
- Exercices de grammaire quotidiens progressifs (style Duolingo)
- Entraînement à l'expression orale en français et en anglais
- Dictées adaptées au niveau (6e → Terminale)
- Bibliothèque de modèles de productions écrites selon les sujets d'examen officiels
- Score d'expression qui progresse au fil des exercices

MODULE 9 — Motivation, Bien-être et Gamification

L'addiction aux réseaux sociaux (TikTok, WhatsApp) est citée comme l'une des premières causes d'échec au BAC 2024. Ce module transforme EduTrack en une expérience engageante et motivante.

Fonctionnalités clés

- Envoi quotidien de citations motivantes et de conseils de méthodes de travail
- Système de badges et de trophées débloqués selon la progression
- Classements entre amis et par établissement (optionnel)
- Challenges hebdomadaires : défis académiques entre pairs
- Mode focus anti-distraction : minuterie Pomodoro avec rapport certifié aux parents
- Streaks de régularité : l'élève maintient sa série de jours consécutifs travaillés
- Points convertibles en avantages (réductions d'abonnement, accès premium temporaire)

MODULE 10 — Espace Enseignant (Module Pro)

Les professeurs peuvent rejoindre EduTrack pour enrichir la bibliothèque de contenu et suivre leurs propres classes directement depuis l'application.

Fonctionnalités clés

- Publication de cours, exercices et fiches de révision sur la plateforme
- Tableau de bord classe : suivi des performances de chaque élève
- Création d'évaluations personnalisées pour sa classe
- Notification directe aux élèves d'une classe lors de la publication de contenu
- Rémunération proportionnelle à l'utilisation du contenu publié
- Statistiques d'engagement : quels cours sont les plus consultés

4. Fonctionnalités Techniques Adaptées au Cameroun

EduTrack a été conçu pour fonctionner dans le contexte réel du terrain camerounais, où l'accès à Internet reste limité (44% de pénétration) et les smartphones d'entrée de gamme dominant.

Fonctionnalité	Description	Cible
Mode hors-ligne complet	Accès aux cours, exercices et révisions sans connexion Internet. Synchronisation automatique dès que la connexion revient.	Tous
Application légère	Moins de 20 MB. Compatible avec les smartphones Android d'entrée de gamme (Android 6+, 1 GB RAM minimum).	Tous
Bilinguisme intégral	Interface et contenus disponibles en français et en anglais. Adapté aux régions anglophones (NW, SW).	Tous
Paieement Mobile Money	Abonnements payables via MTN Mobile Money et Orange Money, les deux solutions dominantes au Cameroun.	Tous
SMS de rappel	Pour les élèves sans smartphone, des rappels d'étude et des résultats peuvent être envoyés par SMS.	Basic
Contenu aligné programmes officiels	Tous les cours et exercices sont conformes aux programmes MINESEC, OBC et GCE Board.	Tous

5. Système d'Abonnement

EduTrack propose trois formules d'abonnement adaptées aux réalités économiques des familles camerounaises.

BASIC	STANDARD ★ Recommandé	PREMIUM
~1 000 FCFA/mois	~2 500 FCFA/mois	~5 000 FCFA/mois
2 matières	Toutes les matières	Toutes les matières
Exercices de base	Exercices + Épreuves officielles	Exercices + Épreuves + Annales 10 ans
Chatbot limité (10 questions/jour)	Chatbot illimité	Chatbot illimité + prioritaire
—	Simulation d'examens	Simulation d'examens illimitée
—	Emploi du temps personnalisé	Emploi du temps + alertes SMS
—	Module parental de base	Module parental complet
—	—	Module orientation complet
—	—	Préparation concours grandes écoles
Mode hors-ligne	Mode hors-ligne	Mode hors-ligne + téléchargement illimité

6. Architecture Globale de l'Application

EduTrack est structuré autour de 5 modules principaux qui communiquent entre eux via une couche API centrale.

E Architecture technique suggérée

- Frontend : React Native (iOS & Android) + React.js (Web)
- Backend : Node.js / FastAPI (Python pour les modules IA)
- Base de données : PostgreSQL (données utilisateurs) + MongoDB (contenus pédagogiques)
- IA : Modèles de langage pour le chatbot + algorithmes de recommandation personnalisée
- Stockage offline : SQLite local + synchronisation différée
- Paiements : API MTN MoMo + Orange Money
- Notifications : Firebase Cloud Messaging + Twilio (SMS)

7. Synthèse des Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description	Cible
Banque d'épreuves officielles	400+ épreuves BAC, BEPC, GCE des 10 dernières années	Tous
Exercices par matière et niveau	Contenus alignés programmes MINESEC, OBC, GCE Board	Tous
Mode examen simulé	Conditions réelles, chronomètre, correction automatique	Standard+
Diagnostic de niveau initial	Détection des lacunes depuis les classes précédentes	Tous
Remédiation automatique	Parcours de rattrapage généré par IA selon le profil	Tous
Chatbot pédagogique IA	Répétiteur virtuel 24h/24, répond à toutes les questions	Tous
Emploi du temps personnalisé	Planning hebdomadaire adapté au programme et aux lacunes	Standard+
Rappels et alarmes automatiques	Notifications push et SMS pour chaque session d'étude	Tous
Module parental	Suivi en temps réel, rapports hebdomadaires, alertes	Tous
Orientation scolaire IA	Test de profil, recommandation de série, fiches métiers	Standard+
Préparation aux concours	ENAM, ENS, IUT, ENSP, Police, Armée, etc.	Premium
Atelier rédaction	Correction automatique des productions écrites par IA	Standard+
Mode focus anti-distraction	Timer Pomodoro + rapport de temps d'étude certifié	Tous
Gamification	Badges, classements, challenges, streaks, points	Tous
Espace enseignant	Publication de cours, suivi de classe, statistiques	Pro
Mode hors-ligne complet	Accès sans connexion, sync automatique	Tous
Bilinguisme FR/EN	Interface et contenus en français et en anglais	Tous
Paiement Mobile Money	MTN MoMo et Orange Money	Tous

Fonctionnalité	Description	Cible
Application légère	Moins de 20 MB, compatible smartphones d'entrée de gamme	Tous
Micro-révisions quotidiennes	Questions flash style Duolingo, répétition espacée	Tous

8. Impact Attendu

Impact élèves

- ✓ Hausse du taux de réussite au BEPC et au BAC
- ✓ Réduction des lacunes cumulées non détectées
- ✓ Meilleure orientation vers les filières adaptées
- ✓ Autonomie dans le travail quotidien
- ✓ Réduction du décrochage scolaire

Impact familles

- ✓ Économie sur le coût des répétiteurs privés
- ✓ Suivi parental facilité et transparent
- ✓ Solution accessible même en zone rurale
- ✓ Paiement flexible via Mobile Money
- ✓ Alternative de qualité à l'enseignement informel

EduTrack — Élever chaque élève à son plein potentiel